

Анализ рынка экспорта калийных удобрений

1 Введение

Объектом данного исследования является анализ рынка экспорта калийных удобрений. Развитие экспорта калийных удобрений представляет собой перспективное направление, поскольку этот продукт пользуется спросом у ряда стран, включая развитые, а рынок данного товара занимает почти четверть всех мировых поставок.

Актуальность темы

Изучение экспортных взаимодействий представляет большой интерес для экономической науки и практики: анализ рынка экспорта позволяет прогнозировать наиболее актуальные товары и оптимальные ценовые уровни. На основе такого анализа можно делать выводы об изменении уровня спроса и принимать решения: при увеличении мирового спроса наращивать экспорт для получения большей прибыли, при снижении спроса — сокращать поставки.

Товарная группа HS-4 3104 (калийные удобрения, Potassic Fertilizers) выбрана потому, что она пользуется большим спросом в мире, занимает значительную долю мировых поставок, является продуктом переработки и играет важную роль для агропромышленного комплекса.

Цель и задачи исследования

Целью работы является комплексный анализ факторов, определяющих экспорт товарной группы HS-4 3104, оценка её конкурентных позиций и потенциальных точек роста для России.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

- провести обзор международной торговли для выявления наиболее заинтересованных стран в покупке калийных удобрений;
- собрать и обработать данные из различных источников;
- проанализировать структуру мирового экспорта и специализацию стран;
- построить эконометрические модели (гравитационную, панельные данные, VAR) для количественной оценки факторов;
- оценить эластичность внешнего спроса и перспективы торговой политики;
- проанализировать позиции России и построить прогноз экспорта.

Объектом исследования выступает мировой и российский экспорт товарной группы HS-4 3104. Предметом являются факторы, динамика и структура экспортных потоков данного товара.

Структура работы

Первый раздел (Введение) обосновывает актуальность темы, формулирует цель и задачи, определяет объект и предмет.

Второй раздел (Теоретические основы и обзор литературы) включает анализ существующих подходов к моделированию экспортных потоков: гравитационная модель, анализ временных рядов (VAR/VECM), оценка эластичности спроса, индексы экономической сложности (ECI, PCI). На основе обзора обосновывается выбор переменных и методов.

Третий раздел (Данные и методология) описывает источники данных, период анализа, спецификацию гравитационной модели Пуассона (PPML) и методологию построения VAR/VECM-модели, а также процедуру оценки экспортного потенциала.

Четвёртый раздел (Анализ структуры и динамики мирового экспорта) включает обзор ключевых стран-экспортёров и импортёров, расчёт индекса выявленного сравнительного преимущества (RCA), анализ концентрации экспорта (HHI), а также интерпретацию индексов сложности продукта (PCI) и экономической сложности (ECI).

Пятый раздел (Россия на мировом рынке) посвящён анализу структуры и динамики российского экспорта, его концентрации, месту калийных удобрений в общем экспорте страны, а также влиянию внешних шоков (санкции, квоты, логистические ограничения) в 2022–2023 гг.

Шестой раздел (Результаты эмпирического анализа) представляет результаты гравитационной модели PPML, оценку нереализованного экспортного потенциала, ранжирование целевых рынков, результаты VAR/VECM-модели, а также обобщающие выводы и практические рекомендации.

В завершении работы приведён список использованных источников.

2 Теоретические основы и обзор литературы

Для ответа на исследовательские вопросы о факторах экспорта калийных удобрений в работе используются следующие методы: гравитационная модель, анализ временных рядов, оценка эластичности спроса и анализ через индексы ECI и PCI.

2.1 Гравитационная модель

Гравитационная модель Пуассона (Poisson Pseudo Maximum Likelihood):

$$E[\text{Trade}_{ij}] = \exp(\beta_0 + \beta_1 \ln(\text{GDP_o}_i) + \beta_2 \ln(\text{GDP_d}_j) + \beta_3 \ln(\text{Dist}_{ij}) + \gamma \mathbf{X}_{ij})$$

Смысл коэффициентов:

β_1 (ВВП экспортёра) показывает, на сколько процентов изменится экспорт при росте ВВП страны-экспортёра на 1% (производственный потенциал).

β_2 (ВВП импортёра) показывает, на сколько процентов изменится экспорт при росте ВВП страны-импортёра на 1% (ёмкость рынка).

Расстояние выступает прокси для торговых издержек. $\mathbf{X}_{ij}$ — вектор бинарных переменных (дамми): наличие торгового соглашения (fta_wto), общая граница (contig), общий язык (comlang_off).

В работе Aakanksha Melkani, Nicole M. Mason, Maria Wanzala-Mlobela, Saweda Liverpool-Tasie “Does reducing import-related transaction costs increase fertilizer imports? Evidence from a cross-country analysis” (2020) используются такие переменные, как ВВП, тарифы, расстояние, наличие общей границы, численность населения. В нашем исследовании помимо основных переменных (ВВП, расстояние) могут быть полезны тарифы и наличие общей границы.

2.2 Анализ временных рядов и динамические взаимосвязи

Joint Research Centre, European Commission, “Fertilizer markets and their interplay with commodity and food prices” (2012): цены на калийные удобрения зависят от экспортных объёмов, общие цены на удобрения дают понимание уровня спроса, обменные курсы важны для учёта валютных рисков.

2.3 Анализ экспорта через индексы ECI, PCI

Hidalgo & Hausmann, “The Building Blocks of Economic Complexity” (2009): сложность экономики определяется тем, что страна экспортирует, и наличием возможностей для производства. Без экспорта более простых товаров невозможно создание более сложных, что задаёт экономический рост.

2.4 Выводы из обзора литературы

Рассмотрены четыре метода. Переменные, которые будут использованы в нашем исследовании: ВВП обеих стран (величина рынка), расстояние (фиксированные издержки транспортировки), наличие общей границы (облегчение транспортировки), тарифы (барьеры, увеличивающие расходы). Наше исследование на основе существующих моделей, но с использованием более свежих данных, позволяет оценить перспективные для экспорта товара HS-4 3104 страны и найти новые горизонты развития для России.

3 Данные и методология исследования

Для анализа экспорта калийных удобрений из России используется гравитационная модель Пуассона (PPML) на основе панельных данных за 2018–2024 гг. Выбор периода обусловлен наличием структурных шоков (санкции, пандемия) и доступностью данных. Применение робастных стандартных ошибок (НСЗ) корректирует гетероскедастичность, характерную для торговых данных.

3.1 Источники данных и период анализа

Таблица 1: Источники данных

Источник	Показатели	Период	Ссылка / Дата обращения
BACI (CEPII)	Двусторонний экспорт	2013–2021	https://cepii.fr/ (26.05.2026)
World Bank WDI	ВВП	2013–2024	https://data.worldbank.org/ (26.05.2026)
ОЕС / Atlas of Economic Complexity	Экспорт, двусторонний экспорт, PCI	2018–2024	https://oec.world/en/profile/hs/potassic-fertilizers (26.05.2026)
UN Comtrade	Экспорт	2013–2022	https://comtradeplus.un.org/ (26.05.2026)

3.2 Первичная обработка данных

Склеивание данных из различных источников проводилось по датам, странам-импортёрам и странам-экспортёрам одновременно. Данные по ВВП брались с World Bank, информация об экспорте калийных удобрений — с ОЕС, dummy-переменные — с CEPII. Помесячные данные экспорта взяты с UN Comtrade.

3.3 Обоснование выбора эконометрической методологии

Гравитационная модель Пуассона (PPML): для оценки экспорта и выявления потенциала на основе расстояния и dummy-переменных.

Временные ряды (VAR/VECM): для анализа динамики и взаимосвязей цен на удобрения и объёмов экспорта.

3.4 Спецификация панельной модели

Используется модель Пуассона (Poisson Pseudo Maximum Likelihood):

$$E[\text{Trade}_{ij}] = \exp(\beta_0 + \beta_1 \ln(\text{GDP_o}_i) + \beta_2 \ln(\text{GDP_d}_j) + \beta_3 \ln(\text{Dist}_{ij}) + \gamma \mathbf{X}_{ij})$$

Обоснование выбора PPML: модель предсказывает не логарифм торговли, а математическое ожидание, что позволяет корректно обрабатывать близкие к нулю значения, в отличие от линейной модели на логарифмах.

3.5 Спецификация VAR/VECM

Анализ динамики строится на трёх рядах: экспорт удобрений, индекс цен на газ (фактор издержек), экспорт продовольствия (фактор спроса). Этапы: тест Дики-Фуллера на стационарность, тест Йохансена на коинтеграцию, построение VECM (при наличии коинтеграции) или VAR в разностях.

3.6 Оценка экспортного потенциала

На основе оценённой гравитационной модели для каждой страны-импортёра рассчитывается положительный остаток $\hat{u}_{ij} = \hat{X}_{ij} - X_{ij}^{\text{fact}}$, интерпретируемый как величина нереализованного экспортного потенциала. Ранжирование стран выполняется по двум критериям: абсолютному (долларовый объём) и относительному ($\hat{u}_{ij}/X_{ij}^{\text{fact}}$).

4 Анализ структуры и динамики мирового экспорта товарной группы HS-4 3104

4.1 Ключевые игроки на мировом рынке

Топ-10 стран-экспортёров (ОЕС, 2024): Канада — 6,81 млрд \$ (33,8%), Россия — 4,73 млрд \$ (23,5%), Германия — 1,46 млрд \$ (7,25%), Беларусь — 1,07 млрд \$ (5,3%), Израиль — 991 млн \$ (4,92%), Лаос — 826 млн \$ (4,1%), Иордания — 742 млн \$ (3,69%), США — 665 млн \$ (3,3%), Узбекистан — 652 млн \$ (3,24%), Бельгия — 288 млн \$ (1,43%).

Топ-10 стран-импортёров (ОЕС, 2024): Бразилия — 4 млрд \$ (19,8%), США — 3,75 млрд \$ (18,6%), Китай — 3,58 млрд \$ (17,8%), Индия — 1,13 млрд \$ (5,6%), Индонезия — 992 млн \$ (4,92%), Малайзия — 580 млн \$ (2,88%), Польша — 386 млн \$ (1,92%), Бельгия — 376 млн \$ (1,87%), Таиланд — 326 млн \$ (1,62%), Япония — 203 млн \$ (1,01%).

Основным конкурентом для России является Канада. По данным ОЕС за 2025 год, Канада экспортирует в основном в США (4,17 млрд \$) и Бразилию (1,62 млрд \$), а также в Китай (460 млн \$). Россия экспортирует в Бразилию (1,6 млрд \$), Китай (1,26 млрд \$) и США (478 млн \$).

4.2 Выявленное сравнительное преимущество (RCA)

За период 2019–2024 гг. индекс выявленного сравнительного преимущества (RCA) для России по экспорту калийных удобрений (HS 3104) устойчиво превышал значение 1,5, достигая максимума в 2025 году (5,2) и минимума в 2023 году (1,5), что свидетельствует о сильной и стабильной специализации.

RCA рассчитано по формуле:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij} / \sum_j X_{ij}}{\sum_i X_{ij} / \sum_{i,j} X_{ij}}$$

Для России общий экспорт составил 376,7 млрд \$, по калийным удобрениям — 57,6 млн \$; для Канады — 544,4 млрд \$ и 59,8 млн \$ соответственно.

В 2023 году RCA России резко упал в связи с сокращением производства на фоне неопределённости поставок из-за экономических санкций. Однако в следующем году, после переориентации на дружественные страны и благодаря росту спроса со стороны Европы (вызванному уменьшением внутреннего предложения из-за роста цен на энергоресурсы), производство выросло.

4.3 Концентрация и сложность экспорта

Мировой рынок калийных удобрений в 2024 году: совокупная доля экспорта топ-5 стран — 74,77%, топ-10 — 90,53%. Рынок характеризуется олигопольной структурой.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) для экспорта РФ:

$$HHI = \sum s_i^2 = 0,1332 \text{ (1332, 16)}$$

— умеренно концентрированный. Для Канады: HHI = 0,044 (442,80) — крайне низкая концентрация, высокая диверсификация.

Индекс сложности продукта (PSI) для калийных удобрений: 0,7229 (положительное значение, товар относится к технологически сложным).

Индекс экономической сложности России (ESI) — 0,57, Канады — 1,05. Канада закономерно экспортирует сложный товар, что соответствует уровню её экономического развития и наличию крупнейших запасов калия. Россия также обладает высоким ESI, что

объясняется как технологическим развитием, так и наличием уникальных природных ресурсов.

5 Россия на мировом рынке товара HS-4 3104

Анализ структуры экспорта России за период 2019–2023 гг. свидетельствует о крайне высокой концентрации. Доминирующей товарной группой являются минеральные продукты (Mineral fuels, oil, HS 27), доля которых стабильно превышает 50%, достигая 61,8% в 2022 году.

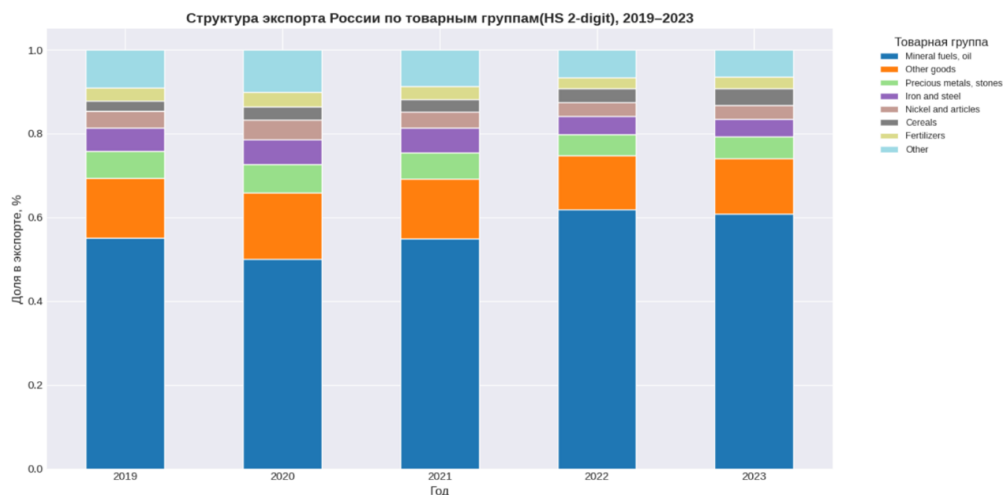


Рис. 1: Структура экспорта России

Товарная группа HS-4 3104 занимает устойчивое положение в структуре национального экспорта. Доля данной категории значима, индекс RCA превышает единицу, что свидетельствует о сравнительном преимуществе. HS-4 3104 является «естественным» товаром для российской специализации, частично смягчающим сырьевую зависимость, но не способствующим кардинальной диверсификации в сторону сложных производств. Анализ динамики экспорта российских удобрений в 2021–2023 гг. показывает, что резкие изменения объёмов и географии поставок обусловлены конъюнктурными и геополитическими факторами. В ноябре 2021 года введение временных экспортных квот временно сдержало рост. В 2022 году снижение спроса со стороны Европы и разрушение логистической инфраструктуры привели к переориентации экспорта на рынки Индии и Бразилии, где доля российских поставок калийных удобрений выросла с 4,4% до 29% и с 20% до 48% соответственно.

6 Результаты эмпирического анализа и перспективные рынки

6.1 Результаты гравитационной модели

Модель Пуассона была выбрана, так как она предсказывает не логарифм объёма торговли, а его математическое ожидание, поэтому близкие к нулю значения слабее влияют на результаты.

Использование модели подтвердило статистическую значимость ($p\text{-value} \leq 0.05$) ВВП экспортёра и импортёра, а также наличия общей границы. Расстояние, наличие общего государственного языка и членство в ВТО признаны статистически незначимыми.

Таблица 2: Poisson Regression Results

variable	coefficient	std. Error	z-statistic	p-value
const	-6.8590	3.617	-1.896	0.058
contig	1.8904	0.347	5.444	0.000
comlang_off	0.2471	0.386	0.639	0.523
fta_wto	-0.1017	0.224	-0.455	0.649
ln_gdp_o	0.2015	0.076	2.637	0.008
ln_gdp_d	0.5873	0.100	5.900	0.000
ln_dist	0.1151	0.169	0.681	0.496

Положительные коэффициенты при переменной «наличие общей границы» подтверждают, что транспортная доступность остаётся существенным ограничением. Отрицательный коэффициент и низкое значение $p\text{-value}$ для переменной `fta_wto` указывают на то, что наличие торговых союзов между экспортёром и импортёром не влияет на экспортный потенциал.

6.2 Оценка нереализованного потенциала экспорта

При помощи модели была произведена оценка нереализованного потенциала торговли калийными удобрениями между Россией и другими странами в 2024 году.

Таблица 3: Топ-15 стран с нереализованным потенциалом экспорта для 2024 года

Страна	Trade Value (\$)	Predicted Value (\$)	Delta (\$)
Япония	555632.0	22678151.85	22122519.85
Южная Корея	33071.0	14270930.32	14237859.32
Финляндия	11289223.0	25516760.62	14227537.62
Казахстан	21180068.0	33574405.36	12394337.36
Саудовская Аравия	55940.0	10409310.30	10353370.30
Эстония	21527.0	8162579.66	8141052.66
Литва	4395241.0	12018149.56	7622908.56
Швейцария	1351794.0	8362644.98	7010850.98
Нидерланды	3225220.0	9718815.45	6493595.45
Латвия	1911113.0	8196423.20	6285310.20
Чили	88859.0	5614916.78	5526057.78
Бельгия	1431409.0	6898195.74	5466786.74
Филиппины	1099544.0	6426488.81	5326944.81
Австрия	826331.0	5830422.19	5004091.19
Пакистан	505336.0	5230468.25	4725132.25

По результатам ранжирования выделены следующие приоритетные целевые рынки (топ-15 по убыванию абсолютного потенциала): Япония, Южная Корея, Финляндия, Казахстан, Саудовская Аравия, Эстония, Литва, Швейцария, Нидерланды, Латвия, Чили, Бельгия, Филиппины, Австрия, Пакистан. Для стран с наибольшим абсолютным потенциалом рекомендуются разработка долгосрочных стратегических соглашений и оптимизация логистики; для стран с высоким относительным потенциалом — точечные маркетинговые кампании и упрощение сертификации.

6.3 Отбор целевых рынков: Казахстан и Чили

Из топ-15 стран по критериям потенциального спроса, аграрного развития, отсутствия санкционных барьеров и географической доступности были выбраны Казахстан и Чили. Обе страны являются агропромышленными, не наложили санкции на российский экспорт, их географическое положение благоприятно для сельского хозяйства (территории не находятся в пустыне или на Крайнем Севере), что создаёт устойчивый спрос на удобрения. Суммарный нереализованный экспортный потенциал этих стран составляет около 18 млн долларов.

6.4 Результаты VAR/VECM-модели

Для анализа динамики были выбраны следующие переменные: экспорт калийных удобрений (целевая переменная), цена на газ (основное топливо для производства удобрений) и экспорт помидоров как культуры, нуждающейся в калийных удобрениях (прокси-переменная спроса).

Тесты на стационарность (ADF, KPSS) показали нестационарность ряда калийных удобрений; остальные ряды стационарны. При переходе к первым разностям все ряды стали стационарными. Тест Йохансена показал ранг коинтеграции 3 из 3, вследствие чего была выбрана стандартная VAR-модель.

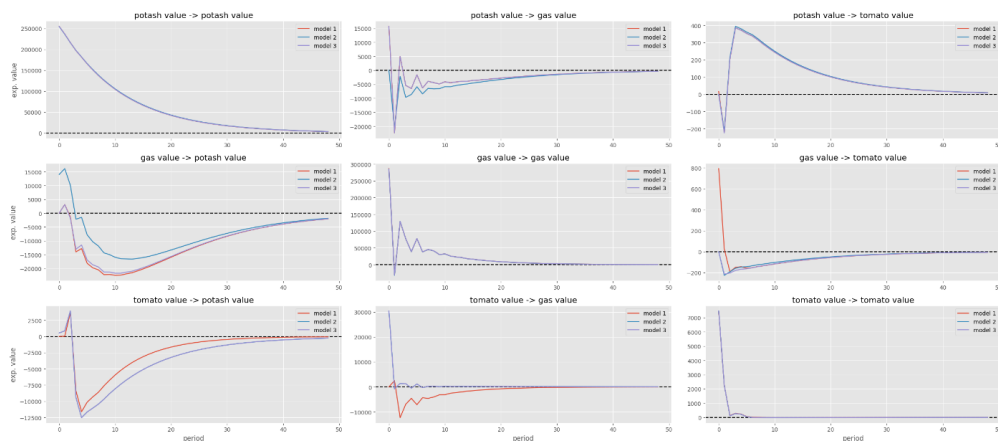


Рис. 2: Функции импульсного отклика (IRF) экспорта калийных удобрений

Построение функций импульсного отклика (IRF) для разного порядка переменных на период 48 месяцев показывает их сходимость обратно к нулю: за 4 года экспорт страны оправляется от шока и возвращается в исходное состояние. Это свидетельствует об устойчивости экспорта калийных удобрений.

6.5 Обобщающие выводы и рекомендации

Наибольшее влияние на экспорт калийных удобрений оказывают общая граница и ВВП стран-импортёров и экспортёров. Согласно IRF-графикам, влияние в большинстве случаев является долгосрочным (сходимость более чем за 20 месяцев). Многие графики при шоках уходят в отрицательную зону на длительное время, что в случае шока усложняет сохранение экспорта на данном рынке. Рынок чувствителен к шокам цены газа, и спад может продолжаться более 48 месяцев, что критически важно для сохранения позиций на рынке Казахстана.

На основе оценённого экспортного потенциала и анализа барьеров в качестве приоритетных целевых рынков для российского экспорта калийных удобрений рекомендуются Казахстан и Чили. Для этих стран целесообразна разработка долгосрочных стратегических соглашений, оптимизация логистических цепочек и концентрация ресурсов для максимизации экономического эффекта.

Заключение

Российская Федерация обладает сравнительным преимуществом при производстве товаров из группы HS-3104 (RCA устойчиво превышает 1,5) и является одним из крупнейших экспортёров калийных удобрений. Товарная группа HS-4 3104 занимает устойчивое положение в структуре национального экспорта, в связи с чем поиск новых экспортных рынков имеет большое значение.

Исследование показало, что для российских производителей наиболее перспективными являются рынки Казахстана и Чили. Эти страны характеризуются высоким нереализованным потенциалом и низкими барьерами; суммарный нереализованный экспортный потенциал составляет около 18 млн долларов. Основными факторами, влияющими на экспортный потенциал, оказались наличие общей границы и размеры ВВП стран-торговых партнёров — эти переменные показали высокую статистическую значимость в гравитационной модели Пуассона.

Анализ шоков с помощью построения IRF на период 48 месяцев показал сходимость откликов к нулю, что свидетельствует об устойчивости экспорта калийных удобрений

к внешним шокам.

Основными ограничениями исследования являются отсутствие анализа конкурентной среды выбранных стран (что может повлиять на доступный объём рынка), а также фактор внешних санкционных шоков. Смягчение логистических ограничений при экспорте в Европу может вновь открыть эти рынки, сделав их более привлекательными по сравнению с найденными при помощи модели.

Возможными направлениями для будущих исследований являются макроэкономический анализ конкурентной среды на целевых рынках, прогнозирование поведения иностранных экспортёров и их динамики.

Источники

- Mineral Commodity Summaries 2025 [Электронный ресурс] // U.S. Geological Survey. – 2025. – Режим доступа: <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries> (дата обращения: 12.05.2026).
- Potassic Fertilizers in Russia Trade [Электронный ресурс] // The Observatory of Economic Complexity. – 2024. – Режим доступа: <https://оес.world/en/profile/hs/potassic-fertilizers> (дата обращения: 12.05.2026).
- Урожайность [Электронный ресурс] // Акмол ақпарат. – Режим доступа: <https://akmolinform.kz/tag/urozhajnost/> (дата обращения: 10.05.2026).
- В Казахстане реализуется 49 проектов в сфере химической промышленности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Премьер-министра Республики Казахстан. – 2025. – Режим доступа: <https://primeminister.kz/ru/news/v-kazakhstane-realizuetsya-49-proektov> (дата обращения: 08.05.2026).
- World Integrated Trade Solution (WITS) [Электронный ресурс] // The World Bank. – Режим доступа: <https://wits.worldbank.org/> (дата обращения: 06.05.2026).
- Trade Map [Электронный ресурс] // International Trade Centre. – Режим доступа: <https://www.trademap.org/> (дата обращения: 06.05.2026).
- Larch M., Shikher S., Syropoulos C., Yotov Y. V. Quantifying the impact of economic sanctions on international trade in the energy and mining sectors // Economic Inquiry. – 2022. – Vol. 60, № 3. – DOI: 10.1111/ecin.13077 (дата обращения: 03.05.2026).
- Hebebrand C., Glauber J. Global fertilizer trade 2021–2023: What happened after war-related price spikes [Электронный ресурс] // IFPRI Blog. – 2024. – Режим доступа: <https://www.ifpri.org/> (дата обращения: 03.05.2026).
- CEPII — BACI: Gaulier G., Zignago S. BACI: International Trade Database at the Product-Level. The 1994-2007 Version [Электронный ресурс] // CEPII Working Paper. – 2010. – № 2010-23. – Режим доступа: <http://www.cepii.fr> (дата обращения: 05.05.2026).
- CEPII — Gravity: Conte M., Cotterlaz P., Mayer T. The CEPII Gravity Database [Электронный ресурс] // CEPII Working Paper. – 2022. – № 2022-05. – Режим доступа: <http://www.cepii.fr> (дата обращения: 05.05.2026).
- Hidalgo C. A., Hausmann R. The building blocks of economic complexity // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2009. – Vol. 106, No. 26. – P. 10570–10575. – DOI: 10.1073/pnas.0900943106. – Режим доступа: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0900943106> (дата обращения: 26.05.2026).
- Melkani A., Mason N. M., Wanzala-Mlobela M., Liverpool-Tasie S. Does reducing import-related transaction costs increase fertilizer imports? Evidence from a cross-country analysis. – 2020. (дата обращения: 26.05.2026).
- Joint Research Centre, European Commission. Fertilizer markets and their interplay with commodity and food prices. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. (дата обращения: 26.05.2026).
- Annan K., Reimer J. J. The U.S. Elasticity of Import Demand for Potash. – 2025. (дата обращения: 26.05.2026).